KI-Bemessungstool

Variantenbericht

Erstellt: 28.08.2026 00:40

Projekt: test 1

Basis-Randbedingungen

Aufgabenstellung	Bemessung eines zugbeanspruchten Holz-Holz-Stosses mit innenliegenden Stahlblechen und Stabdübeln
Bemessungslast Ft,d	140 kN
Holzklasse	GL24h
Querschnitt	200 x 240 mm
Nutzungsklasse / Dauer	NK 1 / mittel
Entwurfsziel	Wirtschaftliche Empfehlung

Eingangsparameter und technische Geometrie

Stahlbleche / Dicke ts	2 / 5 mm
Holzschichten	t1 = 60 mm; t2 = 70 mm
Stabdübel / Bohrung	Ø12 / Ø13 mm
Anordnung	2 x 4 = 8 je Stossseite
Abstände	a1=60; a2=40; a3,t=85; a4,c=60; e1=20; e2=20 mm

ENTWURFSUNTERSUCHUNG

Entwurfsziel: Wirtschaftliche Empfehlung. Für die vorgegebenen Randbedingungen wurden 4560 Varianten untersucht; 413 davon waren technisch geeignet. Für den Vergleich wurden 12 Varianten ausgewählt. Die KI-Empfehlung basiert ausschließlich auf diesen deterministisch berechneten Ergebnissen.

Ausgewählte berechnete Varianten

Variante	Bleche	ts	Ø	n x m	Anzahl	η	Reserve	Maßgebend	Status
KI-Empfehlung	2	6 mm	16 mm	2 x 3	6	85 %	15 %	Verbindungsmittel im Holz	zulässig
Alternative Ø12	2	5 mm	12 mm	2 x 4	8	93 %	7 %	Verbindungsmittel im Holz	zulässig
Mehr Reserve	2	5 mm	12 mm	4 x 4	16	55 %	45 %	Seitenholz – Nettoquerschnitt	zulässig

KI-Empfehlung: 2 Stahlblech(e), ts 6 mm, Ø16 mm, 2 x 3 = 6 Stabdübel je Stossseite, η 85.3 %, massgebend Verbindungsmittel im Holz. Wirtschaftlich ausgewogene KI-Empfehlung.

Alternative Ø12: 2 Stahlblech(e), ts 5 mm, Ø12 mm, 2 x 4 = 8 Stabdübel je Stossseite, η 92.6 %, massgebend Verbindungsmittel im Holz. Vergleich mit tatsächlich berechnetem Stabdübeldurchmesser Ø12 mm.

Mehr Reserve: 2 Stahlblech(e), ts 5 mm, Ø12 mm, 4 x 4 = 16 Stabdübel je Stossseite, η 55.0 %, massgebend Seitenholz – Nettoquerschnitt. Mit η = 55.0 % die größte Reserve im Vergleich.

KI-gestützte Entwurfsbewertung

KI-Einschätzung: KI-Empfehlung mit Ø16 mm und 6 Stabdübeln wird empfohlen, weil sie die wirtschaftlich ausgewogene Empfehlung des berechneten Variantenraums ist. Die Einschätzung basiert ausschließlich auf den berechneten Varianten.

Die KI-Bewertung stellt eine Entwurfsempfehlung auf Basis der berechneten Varianten dar. Die technischen Nachweise stammen aus dem deterministischen Rechenkern.

Quellen und Normstellen

- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Tabelle 8.5
- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 8.6
- ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6
- Geometrische Plausibilität des V1-Eingabemodells
- calculations/stabduebel.py: getrennte zwei- und vierschnittige Rechenmodelle
- ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6, Tabelle NA.8.4-E2
- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 10.4.4
- calculations/stabduebel.py (anschlussfallabhängige Nachweise)